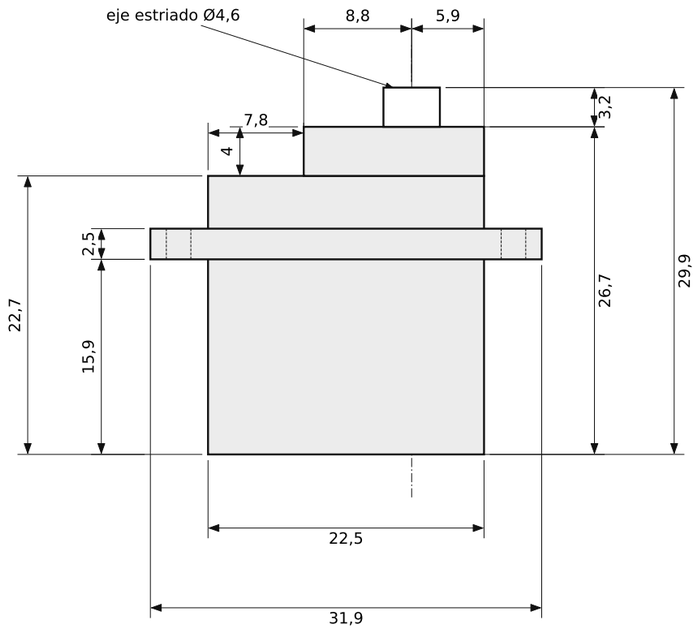
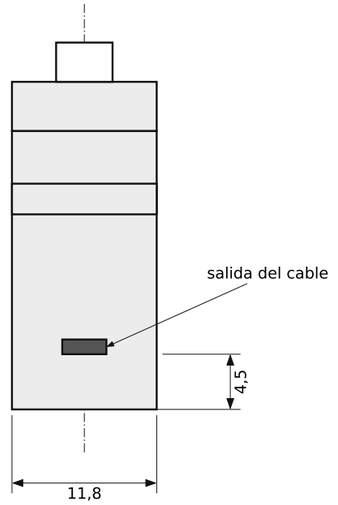


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

DATOS DEL SG90

Peso	9 g
Tensión	4,8 – 6,0 V
Par de bloqueo	1,4 kg·cm (4,8 V) · 1,9 kg·cm (6 V)
Velocidad	0,09 s / 60° (4,8 V)
Señal	PWM 50 Hz, 0,5 – 2,5 ms
Recorrido	180°
Cables	marrón GND · rojo +V · naranja señal (D9)

NOTAS

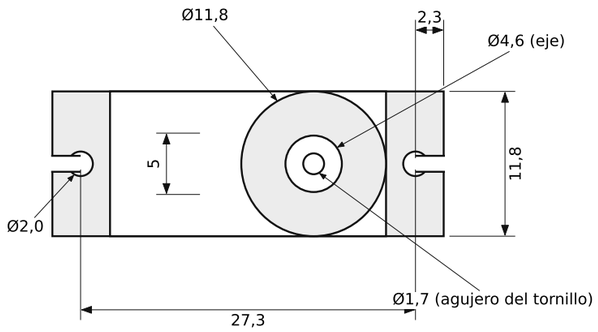
El eje está a 5,9 mm del extremo del cuerpo.

Las orejas tienen ranura abierta: los tornillos M2 van en guías de Ø1,7 en el soporte.

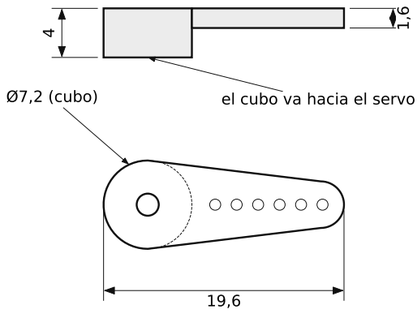
Algunas marcas miden 12,15 de ancho; el soporte tiene 12,5 para que entren ambas.

Horn: cubo hacia el servo, paleta arriba.

Tornillo del horn: autorroscante 2 × 6 mm.



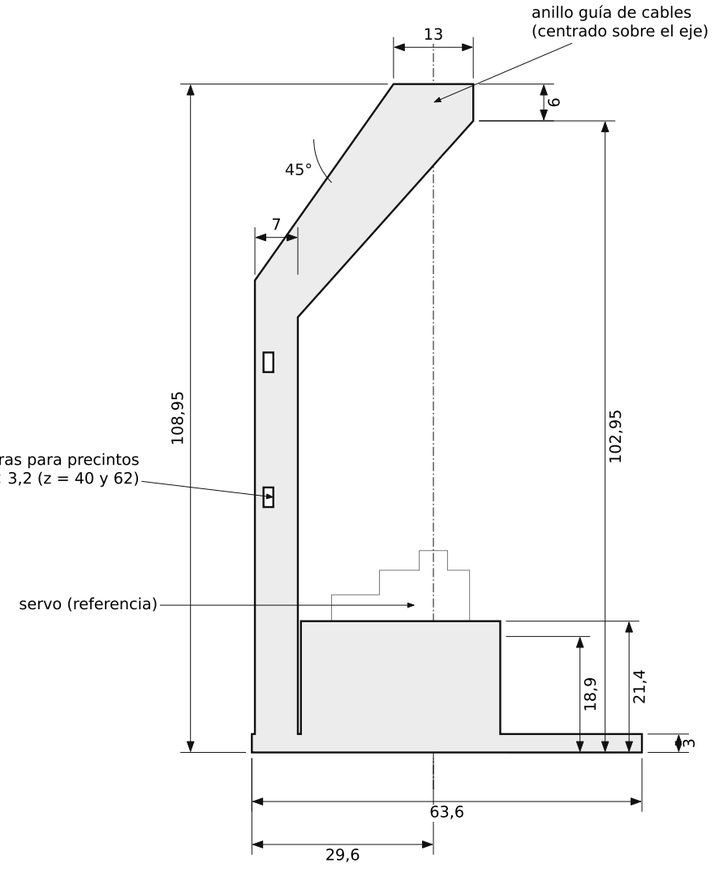
VISTA SUPERIOR



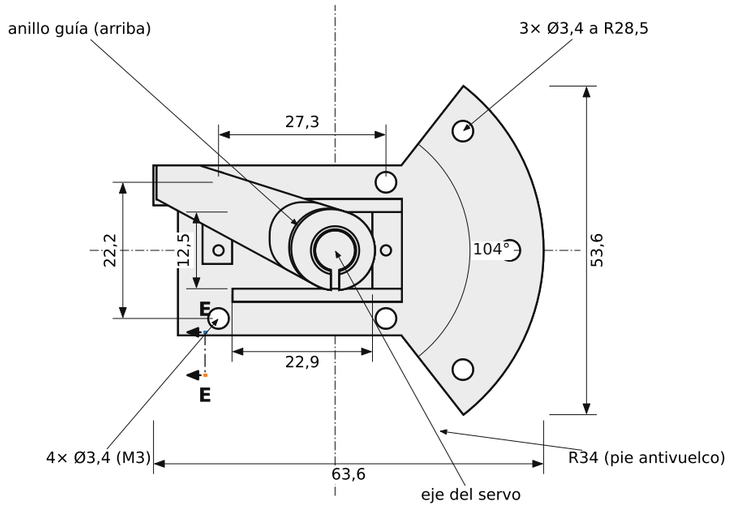
HORN DE UN BRAZO

Servo SG90 y horn

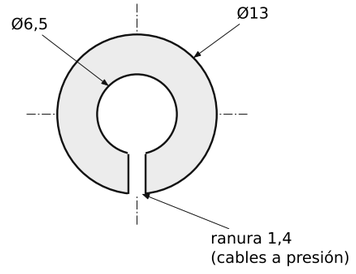
Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 2:1
Medidas del plano del fabricante · tolerancia ±1,5 %	Hoja 1 de 6 · 01/11/2026



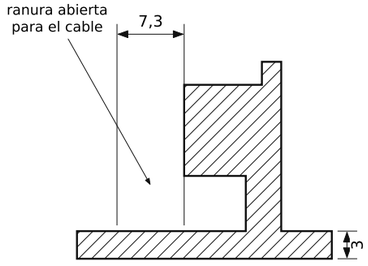
VISTA FRONTAL



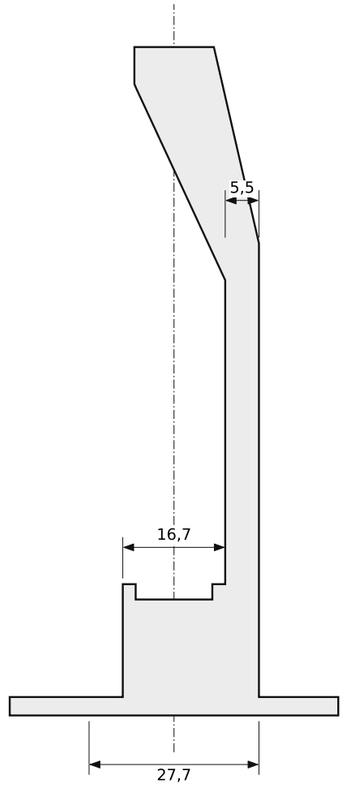
VISTA SUPERIOR



DETALLE ANILLO (2:1)



CORTE E-E (1,5:1)



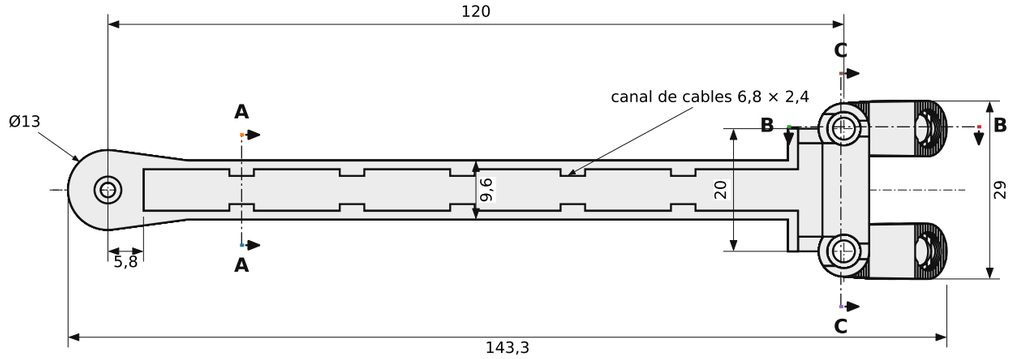
VISTA LATERAL

NOTAS

El servo entra desde arriba; orejas con 2 tornillos M2 (Ø1,7 guía).
Cable del servo: sale hacia atrás por una ranura abierta por arriba (corte E-E),
del lado opuesto a la torre: el cable ya soldado se acuesta desde arriba.
Imprimir con la placa sobre la cama, sin soportes.
Medidas del soporte para brazo L = 120 (pie R34).

Soporte (base con torre)

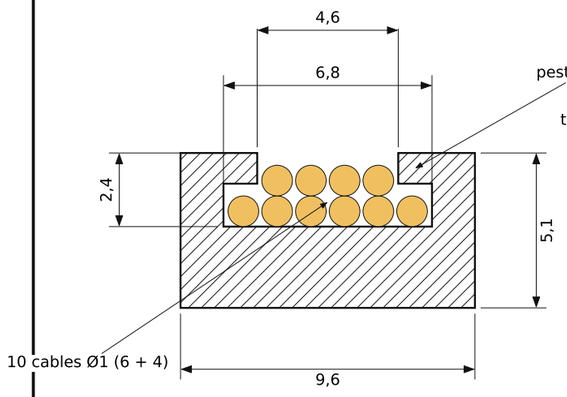
Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 2 de 6 · 01/11/2026



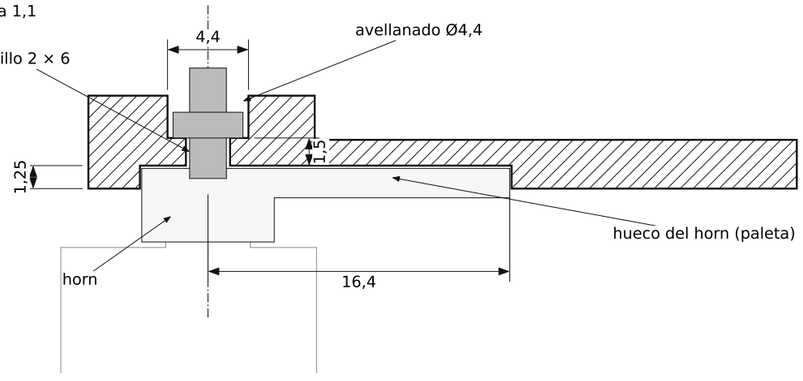
VISTA SUPERIOR



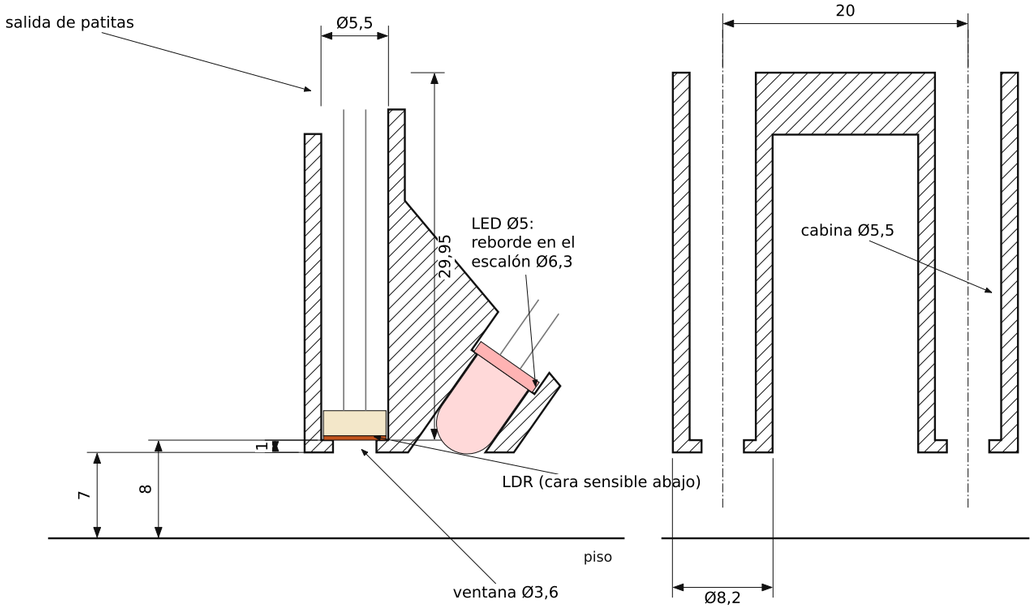
VISTA LATERAL



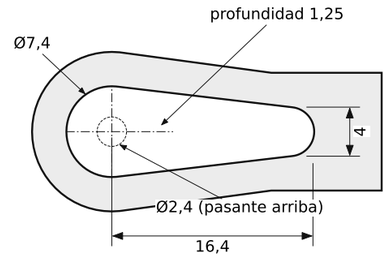
CORTE A-A (5:1)



CORTE D-D POR EL EJE DEL HORN (3:1)



CORTE B-B (2:1)



CORTE C-C (2:1)

NOTAS

Holgura del horn: 0,10 por lado.

LDR a 20 mm = ancho de la cinta (19 mm).

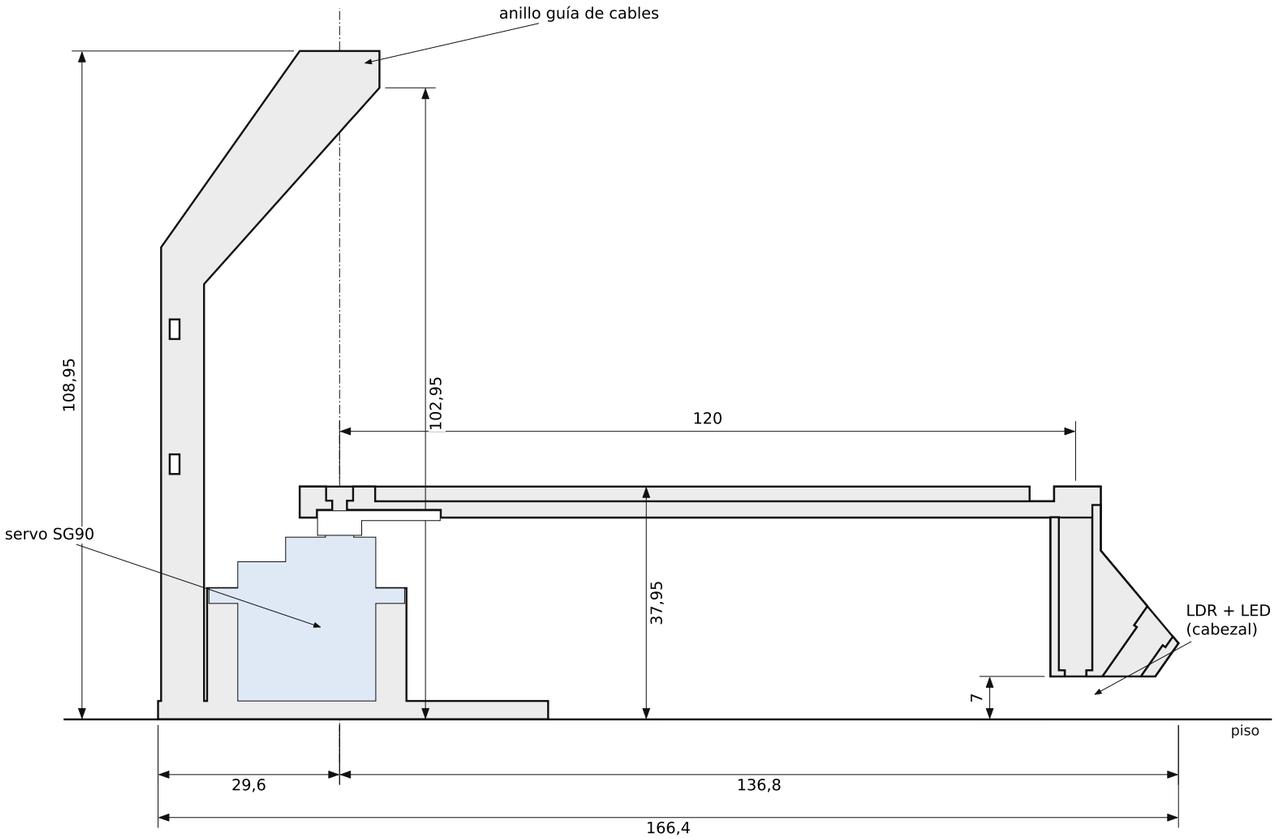
Cabina: Ø5,5, tope 1, ventana Ø3,6.

Imprimir boca abajo, sin soportes.

CARA INFERIOR DEL CUBO (2:1)

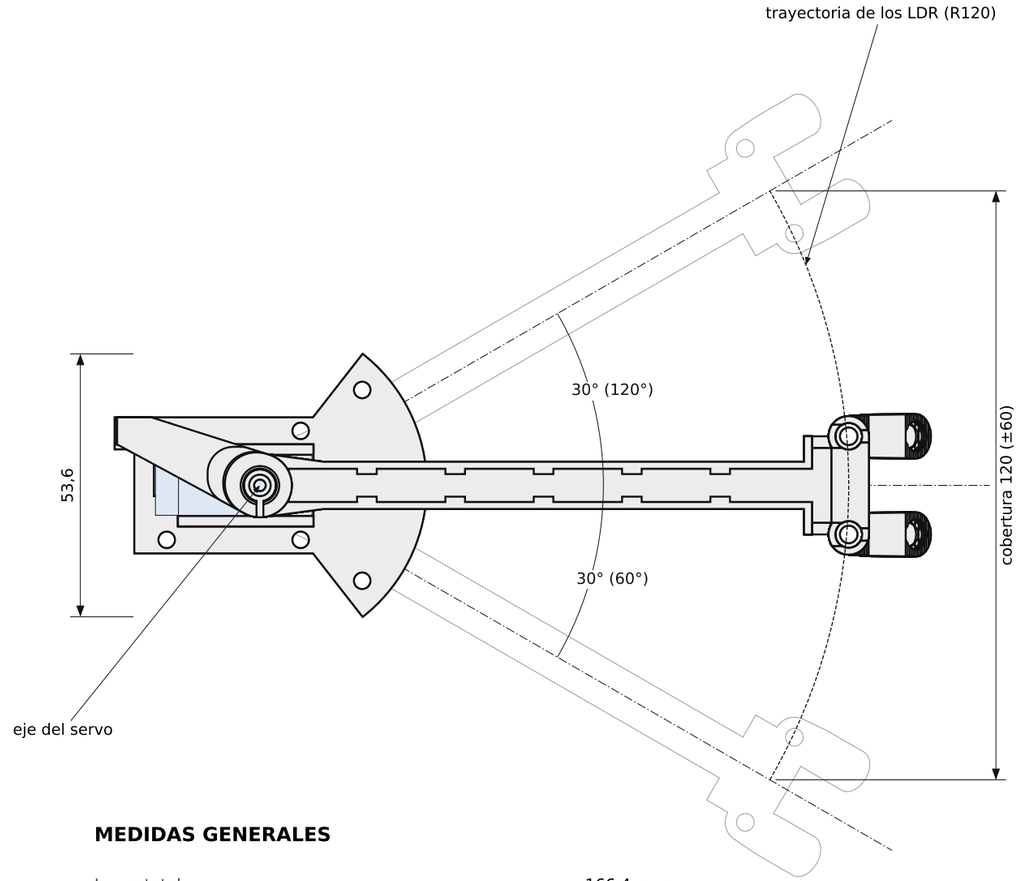
Brazo L = 120 y cabezal

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1 (detalles indicados)
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 3 de 6 · 01/11/2026



VISTA LATERAL (brazo a 90°)

VISTA SUPERIOR · BARRIDO 60°–120° (escala 1:1,25)

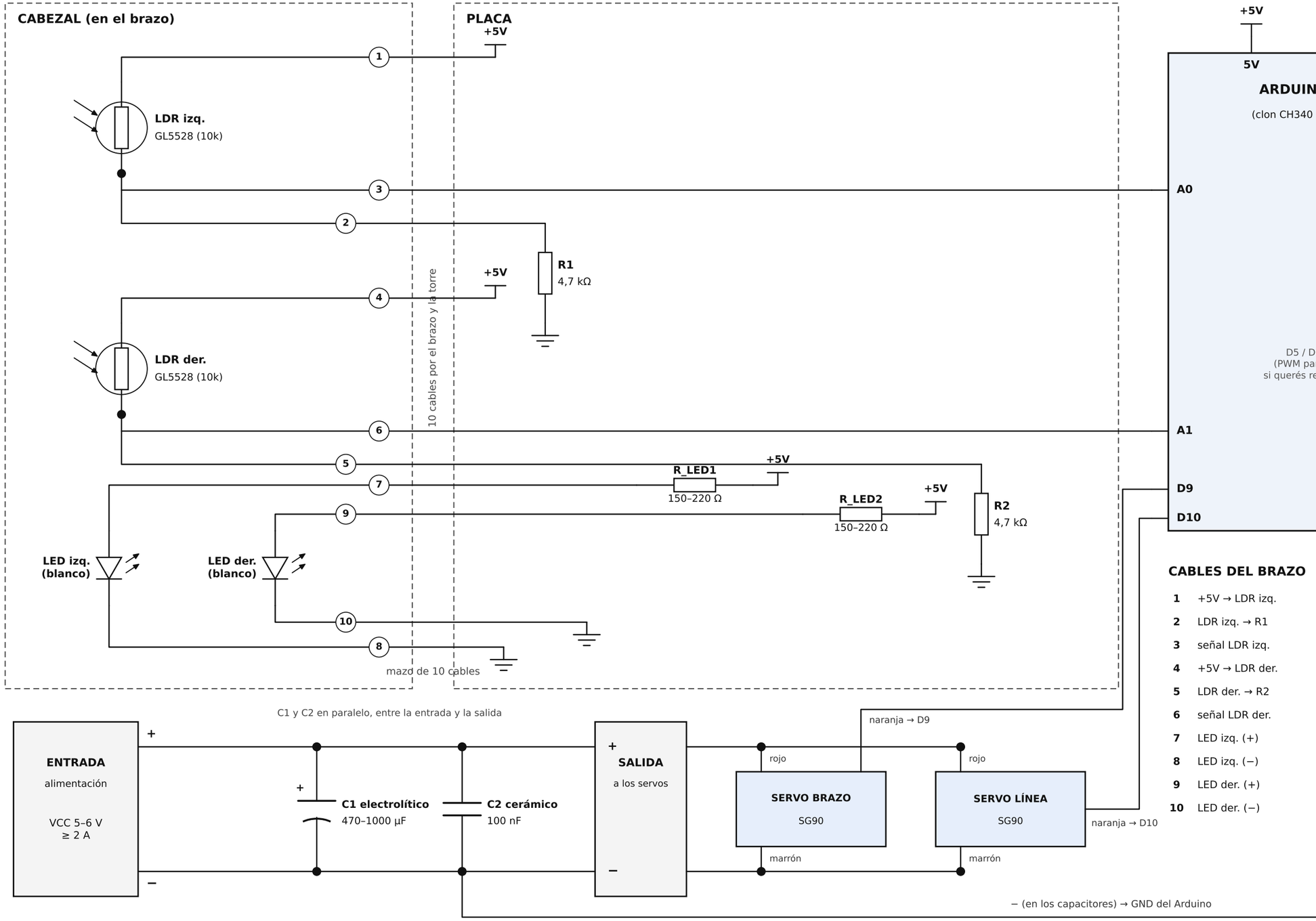


MEDIDAS GENERALES

Largo total	166,4 mm
Alto total (torre)	108,95 mm
Ancho del soporte	53,6 mm
Eje → centro de los LDR	120 mm
Cara superior del brazo	37,95 mm
Ventanas de los LDR al piso	7 mm
Recorrido	60° – 120° (±30°)
Peso brazo + cables	≈ 14 g

Conjunto montado

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 4 de 6 · 01/11/2026



CABLES DEL BRAZO

1	+5V → LDR izq.	5V
2	LDR izq. → R1	R1 4,7k → GND
3	señal LDR izq.	A0
4	+5V → LDR der.	5V
5	LDR der. → R2	R2 4,7k → GND
6	señal LDR der.	A1
7	LED izq. (+)	R_LED1 → 5V
8	LED izq. (−)	GND
9	LED der. (+)	R_LED2 → 5V
10	LED der. (−)	GND

Símbolo de tierra = GND del Arduino. Del − de la alimentación de los servos, en el punto de los capacitores, sale un cable al GND del Arduino (masa común).

Divisor de cada LDR: 5V – LDR – nodo – 4,7 kΩ – GND. Del nodo salen 2 cables: a la R y a la entrada analógica.

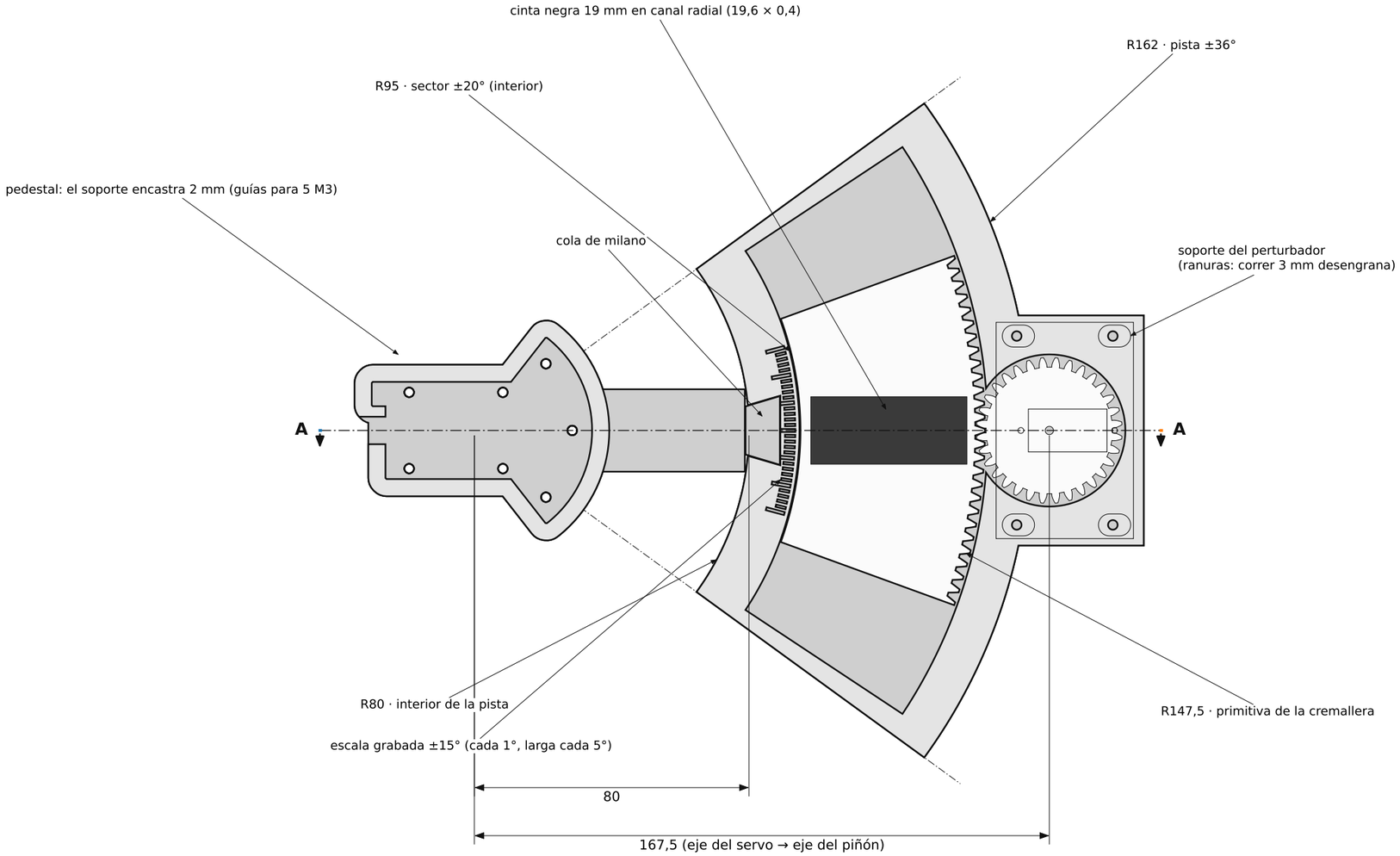
R_LED: el valor que tengas puesto (típico 150–220 Ω para LED blanco a 5 V ≈ 10–13 mA).

Firmware v3: LDR izq. = A0, der. = A1 (si están al revés la calibración lo detecta sola). Servo del brazo D9, servo de la línea (perturbador) D10.

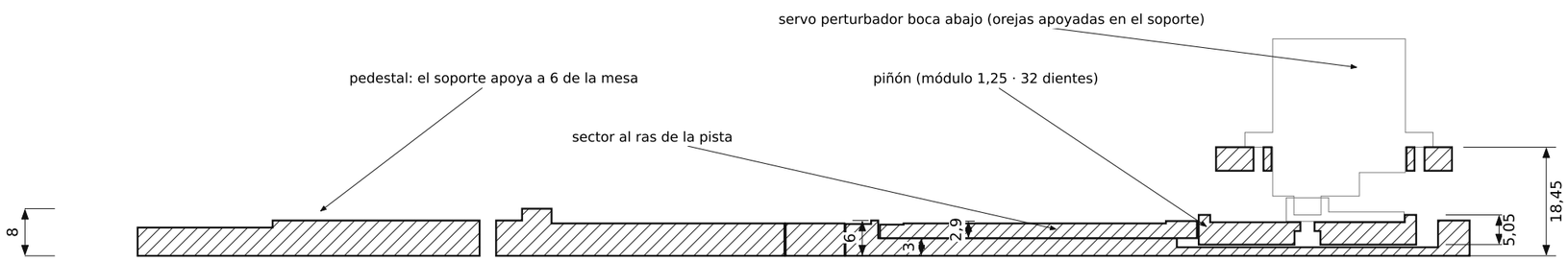
Con los LED en 5V fijos, los parámetros ledi/ledd no actúan; para regular brillo, pasar el + de cada LED a D5/D6.

Esquema eléctrico (cableado actual)

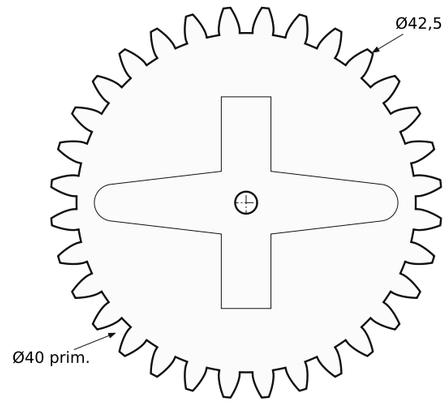
Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala s/e
Arduino Nano · 2 LDR · 2 LED blancos · 2 servos SG90 con fuente aparte	Hoja 5 de 6 · 01/11/2026



VISTA SUPERIOR (1:1,5)



CORTE A-A (1:1)



PIÑÓN (1,5:1)

PIEZAS

P1 pedestal	123,9 × 64 × 8	negro	33 g
P2 pista	130,3 × 190,4 × 6	blanco	71 g
P3 sector	59,5 × 101,8 × 2,9	blanco	15 g
P4 piñón	42,4 × 42,4 × 5,1	negro	7 g
P5 soporte	40 × 63 × 12,5	negro	15 g

ENGRANAJE

Módulo / presión	1,25 / 20°
Cremallera (sector)	236 dientes virtuales, R 147,5
Piñón	32 dientes, Ø primitivo 40
Relación	7,375 : 1
1° de servo	0,136° de línea
Recorrido (servo 0–180°)	±12,2° de línea
Juego entre dientes	0,15 mm

NOTAS

La superficie de la línea queda a 6 mm de la mesa: el soporte sube lo mismo (encastrado en el pedestal) y los LDR siguen a 7 mm de la superficie.

Armado del perturbador: piñón al horn y tornillo 2×6 desde abajo con el soporte fuera de la pista; después bajar el soporte engranando y atornillar (M3) por las ranuras.

Cero, relación y sentido: «Calibrar el perturbador» (calp).

Pista y sector en blanco mate: son la superficie que ven los LDR.

Plataforma de la línea y perturbador

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1,5 (detalles indicados)
Medidas en mm · pista y sector en PLA blanco mate · resto PLA negro	Hoja 6 de 6 · 01/11/2026